

역기구학 Day1 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. 역기구학 개념
 - 1.1 Joint
 - 1.2 End-Effector
 - 1.3 COM(Center of Mass)
 - 1.4 ZMP(Zero Moment Point)
 - 1.5 LIPM(Linear inverted Pendulum Model)
2. 좌표계와 회전
 - 2.1 좌표계
 - 2.2 Rotation 회전
 - 2.2.1 합성
3. Transformation
4. 역기구학 풀이: 대수적 방법

1. 역기구학 개념

Inverse Kinematics: 로봇 또는 드론의 말단 효과(End-Effector)가 도달해야 하는 목표 위치와 자세가 주어졌을 때, 이를 실현하기 위한 각 관절의 값을 계산하는 과정을 의미한다. 즉 작업공간에서 정의된 목표를 관절 공간으로 변환하는 문제이다.

역기구학과 정기구학을 비교하면 역기구학을 좀 더 쉽게 다가갈 수 있을것 같아 정기구학과의 비교를 넣었다.

정기구학(Foward Kinematics)과의 비교: 정기구학에서는 로봇의 각 관절에 대한 변수가 주어지면, 좌표변환을 통한 말단효과기의 위치(x, y, z)와 자세를 계산한다. 각 관절의 값이 말단 효과로 진행되는 순방향이다. 반대로 역기구학은 이와 정반대인데 말단 효과기의 위치가 주어졌을 때 이 상태를 만들기 위한 관절 변수의 조합을 찾는 역방향 문제이다.

1.1 Joint

로봇은 링크라고 부르는 딱딱한 마대(부품)들이 이어져서 만들어진다. 이 링크와 링크 사이를 연결 하면서 움직이게 해주는 부품이 Joint이다. 관절이 하나 생기면, 그 관절이 움직일 수 있는 방향의 수만큼 로봇이 취하는 자세의 경우의 수가 늘어난다. 이것 자유도(DOF)라 부르는데, 일반적으로 관절 하나당 1자유도를 갖는 경우가 많다. 단, (예외적으로 ㄷ볼조인트를 갖는 경우들은 2에서3의 자유도를 가질수도 있음)

다음은 두 가지의 대표적인 관절 형태를 설명

- Revolute Joint(회전 관절): 한 축을 중심으로 뱅글뱅글 도는 관절. 사람 팔꿈치나 무릎처럼 굽혔다 폈다한다. 이 관절의 상태는 각도 세타 하나로 표현된다.
- Prismatic Joint(직선/슬라이더 관절): 일직선으로 미끄러지듯 늘었다 줄었다 하는 관절. 상태는 변위 d 로 결정됨.

역기구학과 연결지어 생각해보자. 로봇의 팔이나 다리는 관절들이 순서대로 연결된 사슬구조이다. 각 관절이 가진 값들을 모두 모은걸 관절변수라 하고 이 값들이 이루는 공간을 관절공간이라고 한다.

1.2 End-Effector

End-Effector(말단 효과기)는 로봇의 관절-링크 사슬 맨 끝에 달려 실제 작업을 수행하는 부분이다. 로봇 팔이라면 물체를 집는 그리퍼, 휴머노이드라면 지면을 딛는 발이나 물건을 잡는 손, 드론이라면 몸체 자체가 End-Effector에 해당할 수 있다.

End-Effector의 상태는 위치(x, y, z)와 자세를 합쳐 표현되며, 자세는 롤/피치/요와 같은 값으로 나타낸다. 즉 3차원 공간에서 End-Effector의 pose는 총 6개의 값(6-DOF)으로 정의된다.

1.1에서 정리한 관절 변수들은 순서대로 연결되며 최종적으로 이 End-Effector의 위치와 자세를 결정짓는다. 역기구학은 바로 이 End-Effector의 목표 pose가 주어졌을 때, 이를 만족시키는 관절 변수의 조합을 역으로 찾아내는 문제이다.

1.3 COM(Center of Mass)

지금까지는 팔, 다리 하나의 기구학을 다뤘는데, 휴머노이드처럼 다리 두 개로 서 있는 로봇은 팔이 원하는 자세를 잡는 것만으로는 부족하고 넘어지지 않고 서 있을 수 있는 것도 같이 고려해야 한다. 그래서 COM 개념이 필요하다.

무게중심은 로봇을 구성하는 모든 링크(질량을 가진 부품들)의 질량이 평균적으로 모여 있다고 볼 수 있는 하나의 점이다. 로봇 전체를 하나의 점질량으로 압축해서 본 것이 무게중심이다.

정적인 상태에서는 COM이 지지 면적 안에 있으면 충분하지만, 걷는 것처럼 움직이는 상태에서는 관성력과 가속도까지 고려해야 하고, 이것 다루기 위해서는 ZMP 개념이 필요하다.

1.4 ZMP(Zero Moment Point)

COM 마지막에 언급한 것처럼 로봇이 걷는 동안에는 정지해 있을 때와 달리 각 링크의 가속도로 인한 관성력이 발생하며, COM이 지지 면적 안에 있다는 조건만으로는 로봇이 실제로 넘어지지 않는지 판단하기 부족하다. 이때 필요한 개념이 ZMP이다.

ZMP는 로봇의 발바닥에 작용하는 지면 반력과 관성력을 모두 합쳤을 때, 그 합력에 의한 모멘트가 0이 되는 지점을 의미한다. 직관적으로 말하면, 로봇이 넘어지지 않고 서 있거나 걷고 있다면 반드시 존재하는 힘의 균형점이라고 볼 수 있다.

다만, 실제 보행 제어에서는 로봇을 단순화한 모델을 사용하는데, 이것이 LIMP이다.

1.5 LIMP(Linear Inverted Pendulum Model)

ZMP를 실제 보행 제어에 활용하려면 로봇의 모든 링크의 질량과 관성을 고려한 복잡한 다물체 동역학 방정식을 풀어야 하는데, 이는 실시간 제어에 쓰기에는 계산량이 너무 크다는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 로봇을 단순화한 모델이 LIPM이다.

LIPM은 로봇의 모든 질량이 COM 한 점에 모여 있다고 가정하고, 이 점질량이 질량이 없는 막대를 통해 지면의 한 지지점에 연결되어 있다고 본다. 즉, 실제 로봇을 막대 끝에 추 하나가 달린 역진자(inverted pendulum)로 단순화한 모델이다.

정리하면, 1.1~1.5는 관절 변수에서 시작해 End-Effector의 위치/자세를 거쳐, 휴머노이드 전체의 무게중심(COM), 동적 안정성 지표(ZMP), 그리고 이를 실시간으로 다루기 위한 단순화 모델(LIPM)까지 이어지는 하나의 흐름으로 볼 수 있다.

2. 좌표계와 회전

좌표계를 설명하기전 먼저 행렬을 공부하면 좋을것 같아 행렬을 공부하였다 아래는
고등학교 수준의 행렬을 공부한 것이다.

행렬

덧셈, 뺄셈 (* 같은 행렬 사이즈를 가질 때만 계산 가능)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{일 때}$$

$$A+B = \begin{pmatrix} 1+1 & 2+(-1) \\ 3+1 & 4+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \quad \left| \quad A-B = \begin{pmatrix} 1-1 & 2-(-1) \\ 3-1 & 4-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right.$$

곱셈 (단, A가 n행 m열, B가 m행 l열 이어야 화 되요.)

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{※ 곱셈 순서 중요!} \\ \text{※ } AB \neq BA \end{matrix}$$

연립일차방정식 (기본행연산)

$$\begin{cases} 2x-3y=1 \\ 4x+5y=2 \end{cases} \leftarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \leftarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{matrix} x=0.5 \\ y=0 \end{matrix}$$

행렬식

$$A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{a} \\ \text{b} \\ \text{c} \end{matrix} = \pm V$$

SOL1

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \cdot e \cdot i + b \cdot f \cdot g + c \cdot d \cdot h - c \cdot e \cdot g - a \cdot f \cdot h - b \cdot d \cdot i$$

SOL2

$$\det A = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

* $|A^T| = |A|$
 $|AB| = |A| |B|$

역행렬

(※정사각 행렬에서만)

$A \cdot B = I$ $AB = BA = I$ 인 B 를 A 의 역행렬이라 한다.

A^{-1} 이 존재 $\iff A \sim I \iff |A| \neq 0$

[가우스 소거법]

A 의 단위행렬 I 로 개한 후 기본행연산 적용해서 왼쪽의 행렬을 단위행렬로 만들어주면 모든쪽의 행렬이 A 의 역행렬이다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad A \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left(A \mid \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

[수반행렬]

$$\text{adj } A = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{pmatrix}^T \quad A \cdot \text{adj } A = \begin{pmatrix} |A| & & \\ & |A| & \\ & & |A| \end{pmatrix} = |A| \cdot I$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \text{adj } A$$

A : n 차 정사각 행렬
 $\vec{x}$: $n \times 1$ 벡터

고유값과 고유벡터

Vector: 크기, 방향을 가진 수학적 대상



$A\vec{x}$ 가 $\vec{x}$ 와 평행할 때
 $A\vec{x} = \lambda \vec{x}$ [λ : A 의 고유값
 $\vec{x}$: λ 에 대한 고유벡터]

$$A\vec{x} = \lambda \vec{x} \iff A\vec{x} - \lambda \vec{x} = \vec{0} \iff A\vec{x} - \lambda I \vec{x} = \vec{0} \iff (A - \lambda I) \vec{x} = \vec{0} \iff A - \lambda I \text{ 는 역행렬} \times$$

$$\iff |A - \lambda I| = 0$$

$$\text{ex1)} A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{의 고유값}$$

$|A - \lambda I| = 0$ 을 만족하는
 λ 가 고유값이다.

$$|A - \lambda I| = \left| \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right|$$

고유값?

$$|A - \lambda I| = 0$$

의 해.

$$= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda) \cdot (-\lambda) - 1 \cdot 1 = \lambda^2 - 1 \therefore \lambda = \pm 1$$

$$\text{ex2)} \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 고유벡터 $\vec{x}$ 는 연립일차 방정식 $(A - \lambda I) \vec{x} = \vec{0}$ 의 해

2.1 좌표계

로봇의 위치와 자세를 나타내려면 기준이 되는 좌표계가 필요하다. 3차원 직교좌표계는 서로 수직인 세 축, X축, Y축, Z축으로 이루어져 있고, 각 축 방향을 가리키는 단위벡터로 표현할 수 있다. ppt에 나온 대로 하면 밑에 처럼 표현할 수 있다.

X축 방향 단위벡터: $(1, 0, 0)$

Y축 방향 단위벡터: $(0, 1, 0)$

Z축 방향 단위벡터: $(0, 0, 1)$

공간상의 임의의 점 P 는 이 세 축 방향 성분을 얼마나 섞었는지로 표현할 수 있다. 즉 점 P 의 좌표를 (px, py, pz) 라 하면, 이는 X축 방향으로 px 만큼, Y축 방향으로 py 만큼, Z축 방향으로 pz 만큼 이동한 위치라는 뜻이다.

2.2 Rotation 회전

로봇은 관절이 움직일 때마다 각 링크가 가진 좌표계 자체가 회전한다. 이 회전을 수학적으로 표현하기 위한 도구가 회전행렬이다. 기존 좌표계(x, y, z 축)를 새로운 좌표계(u, v, w 축)로 회전시킨다고 할 때, 회전축에 따라 세 가지 기본 회전행렬이

있다.

X축을 기준으로 각도 세타만큼 회전은 1행은 그대로 두고 y/z축 성분을 코사인/사인 값으로 섞는 형태

Y축을 기준으로 각도 파이만큼 회전은 2행은 그대로 두고 x/z축 성분을 섞는 형태

Z축을 기준으로 각도 프사이만큼 회전은 3행은 그대로 두고 x/y축 성분을 섞는 형태

이 세 행렬은 각각 특정 축을 축으로 삼아 나머지 두 축을 코사인/사인 값으로 회전시키는 원리는 동일하고, 어느 축을 고정하느냐만 다르다.

ppt에 있는 예시를 들어 설명해보자.

기존 좌표계(0번 좌표계)를 30도 회전시켜서 새 좌표계(1번 좌표계)를 만들었다고 하자. 같은 점 O라도, 0번 좌표계에서 본 좌표값과 1번 좌표계에서 본 좌표값은 서로 다르다.

0번 좌표계 기준 좌표를 1번 좌표계 기준 좌표로 바꾸는 규칙을 표현해주는 것이 바로 회전행렬이다.

2.2.1 합성

회전행렬은 여러 번 이어 붙여서 쓸 수 있다. 0번 좌표계에서 1번 좌표계로 가는 회전, 1번에서 2번으로 가는 회전, 2번에서 3번으로 가는 회전을 각각 알고 있다면, 이 세 회전행렬을 순서대로 곱하면 0번 좌표계에서 곧바로 3번 좌표계로 가는 회전행렬 하나로 합칠 수 있다.

3. Transformation

ppt에 있는 예시를 활용하며 transformation을 설명해보겠다.

로봇 팔은 관절마다 좌표계가 이동하면서 동시에 회전도 한다. 좌표계 A에 있는 벡터 p를 생각해보자. 좌표계 A의 원점을 어떤 만큼 이동시킨 자리에 좌표계 B가 있고, 좌표계 B 안에서 바라본 벡터를 B라 할 때, 이를 다시 좌표계 A 기준으로 바꾸려면 B에서 본 벡터를 회전시킨 값에 원점이 이동한 만큼을 더해주면 된다.

p0의 원점은 (0, 0)이고 p1의 원점은 (3^{1/2}, 1)이다. 이를 p1의 원점이(0, 0)으로 만들어 준다면 두 좌표계 사이의 관계는 $p_1 = p_0 + d$ 가 된다.

회전과 이동을 한 번에 표현하기 위해 만든 것이 동차변환행렬이다. 이 행렬은 4*4 크기이며, 왼쪽 위 3*3 부분에는 회전행렬이, 오른쪽 위 3*1 부분에는 이동행렬이 들어가고, 맨 아래 행은 (0, 0, 0, 1)로 고정된다. 이렇게 만들면, 좌표를 (x, y, z, 1) 형태의 4개짜리 벡터로 확장해서, 동차변환행렬을 한 번 곱하는 것만으로 회전과 이동을 동시에 처리할 수 있다.

4. 역기구학 풀이: 대수적 방법

대수적 방법은 정기구학 식(관절각에서 엔드이펙터 구하는거)을 먼저 세운 다음, 이 식을 거꾸로 풀어서 관절각을 구하는 방법이다.

바닥에 붙어있는 관절 하나에 링크1이 달려있고, 그 끝에 또 관절 하나와 링크2가 달려서 최종적으로 손끝이 있는 구조를 생각해보자.

정기구학 식을 세워보자. 관절각이 주어지면 손끝의 좌표는 다음과 같아진다.

$$x = L1 * \cos(@1) + L2 * \cos(@1 + @2)$$

$$y = L1 * \sin(@1) + L2 * \sin(@1 + @2)$$

이 식을 거꾸로 풀면 관절각을 알 수 있다고 했다. 즉, 원하는 손끝의 위치가 있을 때 이 두 식을 @1, @2 에 대해 거꾸로 풀면 된다.

@2 부터 구해보자. $x^2 + y^2$ 을 계산하면 코사인법칙 형태가 나온다. 정리해보면 $\cos(@2) = (x^2 + y^2 - L1^2 - L2^2) / (2 * L1 * L2)$

우변 값을 아크코사인을 취하면 @2가 나온다. @2를 구하면 이 값을 원래 x, y 식에 대입하여 @1을 삼각함수 정리를 통해 구하면 된다.

다시 정리해보자

정기구학 식 세우기 -> 목표 위치 대입 -> 삼각함수 관계식 이용해 역 풀이

$\cos(@2)$ 식에서 보통 해가 하나가 아닌 두개가 나온다. 필꿈치를 위로 굽힌 자세와 아래로 굽힌 자세이다.

관절이 늘어나거나 3차원으로 가면 식이 훨씬 복잡해져서 손으로 풀기 어려워지는데, 이럴 때는 수치적 방법(근사값을 구하는 방법)을 쓴다. 대수적 방법은 그 전 단계로, 간단한 구조에서 정확한 해를 직접 구하는 방법이라고 이해하면 된다.